

2026년 오픈소스 개발자대회 결과보고서

항 목	내 용	항 목	내 용
팀 명	[참가 접수 팀명 입력]	팀 인 원 (팀장 포함)	[N명]
참가부문	[학생/일반 확인]	과제유형	자유과제 / 사회문제해결 (생활)

□ 결과보고서

프로젝트 개요	
프로젝트명	JobBridge - 장애인 맞춤 일자리 탐색 오픈소스
프로젝트 등록 URL	https://github.com/freeboxwork/JobBridge-OSS
시연영상	[3분 시연영상 YouTube URL 입력]
프로젝트 소개	장애인 구직자가 희망조건·작업환경·추천 근거를 함께 비교하도록 돕는 공개·재현 가능한 일자리 탐색 웹서비스
프로젝트 세부 내용	
개발배경 및 목적	장애인 구직 정보는 지역·임금·직무·작업환경이 여러 화면과 기관에 흩어져 있어 조건 비교에 시간이 많이 든다. JobBridge는 이 정보 장벽을 줄이고 구직자의 선택권을 강화하는 것을 목표로 한다. 장애유형으로 능력이나 취업 가능성을 판정하지 않으며, 사용자가 고른 희망직무와 임금을 모델보다 우선한다. 공개 소스·가중치·합성 데이터로 지역 취업지원기관도 재사용할 수 있는 기반을 제공한다.
개발환경	• Frontend: HTML5 PWA, JavaScript, React 18.3.1, OpenLayers 10.6.1 • Backend: Python 3.10, 표준 HTTP 서버/AWS Lambda, Supabase 선택 연동 • ML: pandas 2.3.0, NumPy 2.2.6, scikit-learn 1.7.2, LightGBM 4.6.0 • Deploy/Test: Vercel, API Gateway, pytest, GitHub Actions
시스템 구성 및 아키텍처	브라우저 → REST 추론 API → 공개 LightGBM 선호 prior → 합성 /선택형 공고 → 설명 가능한 추천 카드. 모델은 지역·연령대·장애유형·중증도에서 등록 희망직종 분포를 계산한다. 서버는 명시적 희망직무·임금, 지역, 작업환경 주의·지원 단서를 결합한다. 추천 기록은 기본 OFF이며 Supabase service-role 키는 서버에만 둔다.
프로젝트	주요기능

주요기능	• 프로필·희망조건 입력과 직무군 Top-K 탐색 • 지역·임금·작업환경을 포함한 공고 비교와 추천 근거·주의조건 표시 • NCS 기반 준비 역량·도전추천 베타, 선택형 로그인·추천이력·공고 동기화 • 합성 공고 10건으로 키 없이 실행, 제2유형 원본·파생 모델은 심사 공개본에서 제외 구동 및 검증 requirements 설치 후 PYTHONPATH를 지정하고 HTTP 서버를 실행한다. 자동 테스트 3건과 Python/JavaScript 구문 검사를 통과했다. 공개 모델은 제1유형 데이터 41,719행, 28분류를 사용했고 holdout Top-1/3/5는 0.2604/0.5585/0.7270이다.
기대효과 및 활용분야	구직자는 무관한 공고를 반복 확인하는 시간을 줄이고 추천 이유와 조건을 비교할 수 있다. 취업지원사는 상담의 출발점과 주의할 작업조건을 설명하는 보조자료로 활용할 수 있다. Apache-2.0 코드·가중치·합성 데이터를 공개해 복지기관과 개발자가 지역별 취업지원 기능으로 확장할 수 있다. 탐색시간, 추천 이해도, 조건 확인 누락률을 초기 사회성과 지표로 측정한다.
기타	혁신성·차별성 정확도만 내세우지 않고 사용자 선호 우선순위, 모델의 약한 라벨, 데이터 라이선스, 접근성 주의 근거를 함께 공개한다. 원본이 아닌 합성 공고로 즉시 재현되며 전체 가중치를 승인 없이 내려받아 로컬에서 실행할 수 있다. 한계 및 로드맵 현재 모델은 취업 성공·근속을 예측하지 않고 과거 희망 분포의 편향을 반영할 수 있다. 2026년 하반기에 장애 당사자 사용성 평가와 직무·집단별 공정성 분석을 수행하고, 동의 기반 지원·면접·취업 피드백과 기관별 운영 가이드를 확장한다. 소감 사회문제 해결 서비스에서 높은 점수보다 데이터 권리·설명 가능성·사용자의 최종 선택권을 함께 설계해야 함을 확인했다.

붙임1

SBOM(소프트웨어 자재명세서)

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
1	React / React DOM	18.3.1	MIT	https://github.com/facebook/react	웹 UI·DOM 렌더링
2	Babel Standalone	7.26.4	MIT	https://github.com/babel/babel	브라우저 JSX 변환
3	Supabase JS	2.110.4	MIT	https://github.com/supabase/supabase-js	선택형 인증 클라이언트
4	OpenLayers	10.6.1	BSD-2-Clause	https://github.com/openlayers/openlayers	지도 표시
5	Lucide	1.24.0	ISC	https://github.com/lucide-icons/lucide	UI 아이콘
6	Pretendard	1.3.9	SIL OFL 1.1	https://github.com/orioncactus/pretendard	웹 글꼴
7	@vercel/analytics	2.0.1	MIT	https://github.com/vercel/analytics	익명 방문 통계
8	pandas	2.3.0	BSD-3-Clause	https://github.com/pandas-dev/pandas	데이터 정제
9	NumPy	2.2.6	BSD-3-Clause	https://github.com/numpy/numpy	수치 연산
10	scikit-learn	1.7.2	BSD-3-Clause	https://github.com/scikit-learn/scikit-learn	분할·인코딩·평가
11	LightGBM	4.6.0	MIT	https://github.com/microsoft/LightGBM	모델 학습·추론
12	joblib	1.5.3	BSD-3-Clause	https://github.com/joblib/joblib	가중치 직렬화

※ 필요 시, 행을 추가하여 기재해 주시기 바랍니다.

붙임2

AI 모델 활용 및 라이선스 기술 명세서

[작성 안내]

- 본 서식은 프로젝트에 탑재·적용된 AI 모델의 오픈소스 요건 및 라이선스 준수 여부를 검증하기 위한 기술 명세서입니다.
- 참가팀은 본인의 AI 개발 유형(유형1, 2, 3)을 먼저 선택한 후 해당하는 항목의 명세를 정확히 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

1. AI 모델 활용 유형 (해당하는 항목에 ☒ 표시)

- ☐ 유형 1: 외부 모델 그대로 활용 (추가 학습 없이 기존 공개 모델을 프로젝트에 연동·구동한 경우)
- ☐ 유형 2: 외부 모델 파인튜닝 (기존 공개 모델을 가져와 준비한 데이터셋으로 추가 미세조정한 경우)
- ☒ 유형 3: 자체 개발 모델 (기반 모델 없이 참가팀이 처음부터 가중치를 직접 전체 학습시킨 경우)
- ※ 개발 과정에서 코딩 및 디버깅 보조용으로 상용 AI(GPT, Claude 등)를 단순 활용한 경우는 체크하지 않음(4번 항목에 기재)

2. 기반(베이스) 모델 정보 (유형 1, 유형 2 작성 필수 / 유형 3은 '해당 없음'으로 기재)

기반 모델명 및 개발사	해당 없음 (LightGBM 4.6.0은 학습 라이브러리)	기반 모델 라이선스	해당 없음
--------------	----------------------------------	------------	-------

3. 데이터셋 정보 및 가중치 배포 명세 (유형 2, 유형 3 작성 필수)

학습 데이터셋 정보 (출처 및 규모)	한국장애인고용공단 '장애인 구직자 현황' 2025-12-31 기준, 공공누리 제1유형(출처표시). 공개본 학습 41,719행·28개 희망직종 대분류. 제2유형 취업성공·구인정보는 사용하지 않음.
데이터 정제/ 가공 방법 요약	연번·희망직종 원문·희망임금·기관분류를 제거. 지역·연령/연령대·장애유형·중증도만 입력으로 사용. 희망직종은 공개 직종코드와 규칙으로 대분류 매핑, 30행 미만 희소 분류 제외, seed 42 stratified 80/20 평가.
새로 생성된 가중치 공개 저장소 URL	https://github.com/freeboxwork/JobBridge-OSS/blob/main/Models/lightgbm_jobseeker_preference_v1/jobbridge_preference_model.joblib
가중치 파일 정보 및 배포방식	파일명: jobbridge_preference_model.joblib / LightGBM 전체 트리·LabelEncoder·피쳐 명세 포함 / joblib 압축 / 12.6 MiB / 승인·로그인 없이 공개 다운로드 / Apache-2.0

4. 소스코드 라이선스 및 개발 환경 정보 (모든 유형 필수 작성)			
직접 작성한 코드의 오픈소스 라이선스	Apache License 2.0	학습/추론 소스코드 공개 저장소 URL	https://github.com/freeboxwork/JobBridge-OSS
상용 AI 보조도구 활용 여부 및 범위	OpenAI Codex를 문서 초안, 코드 리뷰·보조, 테스트·디버깅에 활용. 데이터 라이선스 결정, 모델 재학습, 실행·검증 결과는 참가자가 최종 검토하고 설명 가능한 상태로 정리함. [참가자가 사용 범위 최종 확인]		